

2019 OHIKOA

BINOMIALA

B5 Ariketa

Sei aldeko dado bat 6.000 bider botatzen dugu. Kalkulatu zein da probabilitatea lortutako bostekoen kopurua:

- 1.500 baino handiagoa izateko.
- 1.000 eta 1.100 artean egoteko.

$X \sim$ lortutako bostekoen kopurua, ~~BAYAKETA~~ BINOMIALA

Jarraitzen du

$$n = 6000$$

$$p = 1/6$$

$$q = 5/6$$

Normalera hurbiltzeko
ets bere esausomak

$$X \sim B(6000, 1/6)$$

$$n > 10 \rightarrow 6000 > 10$$

$$np > 5 \rightarrow 6000 \cdot 1/6 = 1000 > 5$$

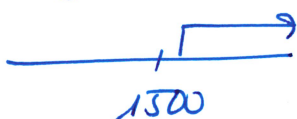
$$nq > 5 \rightarrow 6000 \cdot 5/6 = 5000 > 5$$

$$X' \sim N(np, \sqrt{npq})$$

$$\sqrt{1000 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}} = 28,87$$

$$X' \sim N(1000, 28,87)$$

a) $P(X > 1500) = P(X' > 1500,5) = P\left(Z > \frac{1500,5 - 1000}{28,87}\right) =$

 $\frac{1500,5 - 1000}{28,87}$

$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$

$$= P(Z > 17,3) = \underline{\underline{0}}$$

b) $P(1000 < X < 1100) = P(1000,5 < X' < 1099,5)$

 $\frac{1000,5 - 1000}{28,87}$

$$= P\left(\frac{1000,5 - 1000}{28,87} < Z < \frac{1099,5 - 1000}{28,87}\right) =$$

$$= P(0,02 < Z < 3,47) = P(Z < 3,47) - P(Z < 0,02) =$$

$$= 0,9997 - 0,5080 = \underline{\underline{0,4917}}$$